

Faculté de médecine de Constantine
Cours de Pharmacologie
Année universitaire 2024/2025

Les médicaments de la jonction neuromusculaire : curarisants et myorelaxants

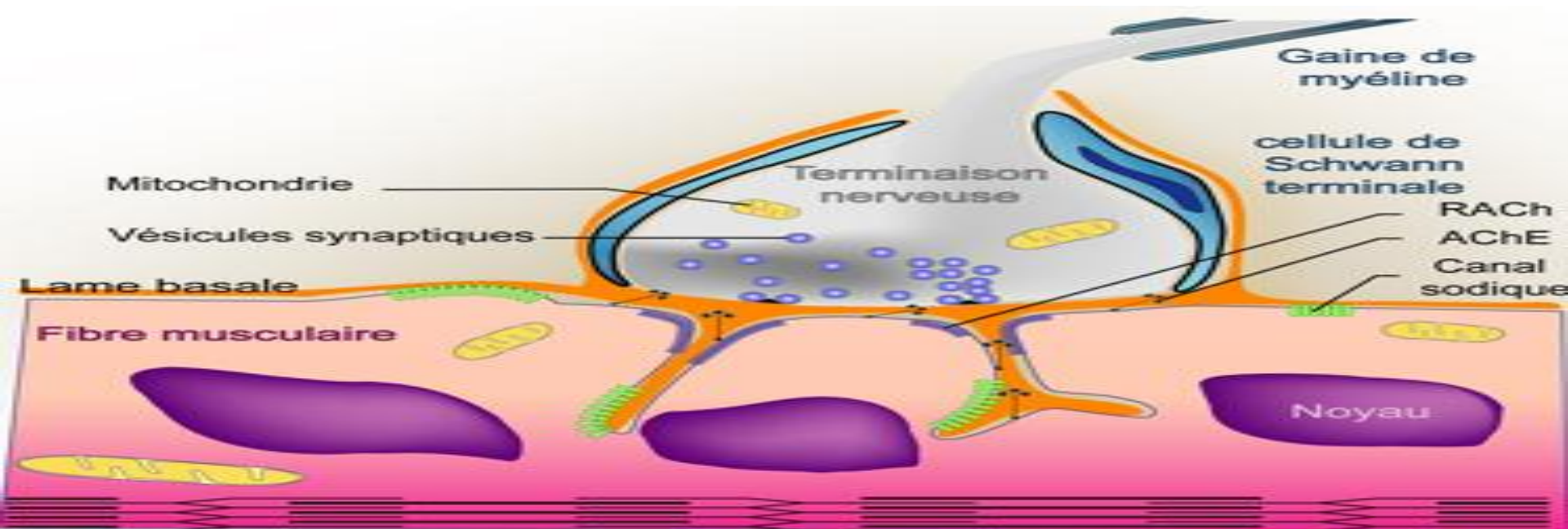
Dr. Keggouch

Introduction

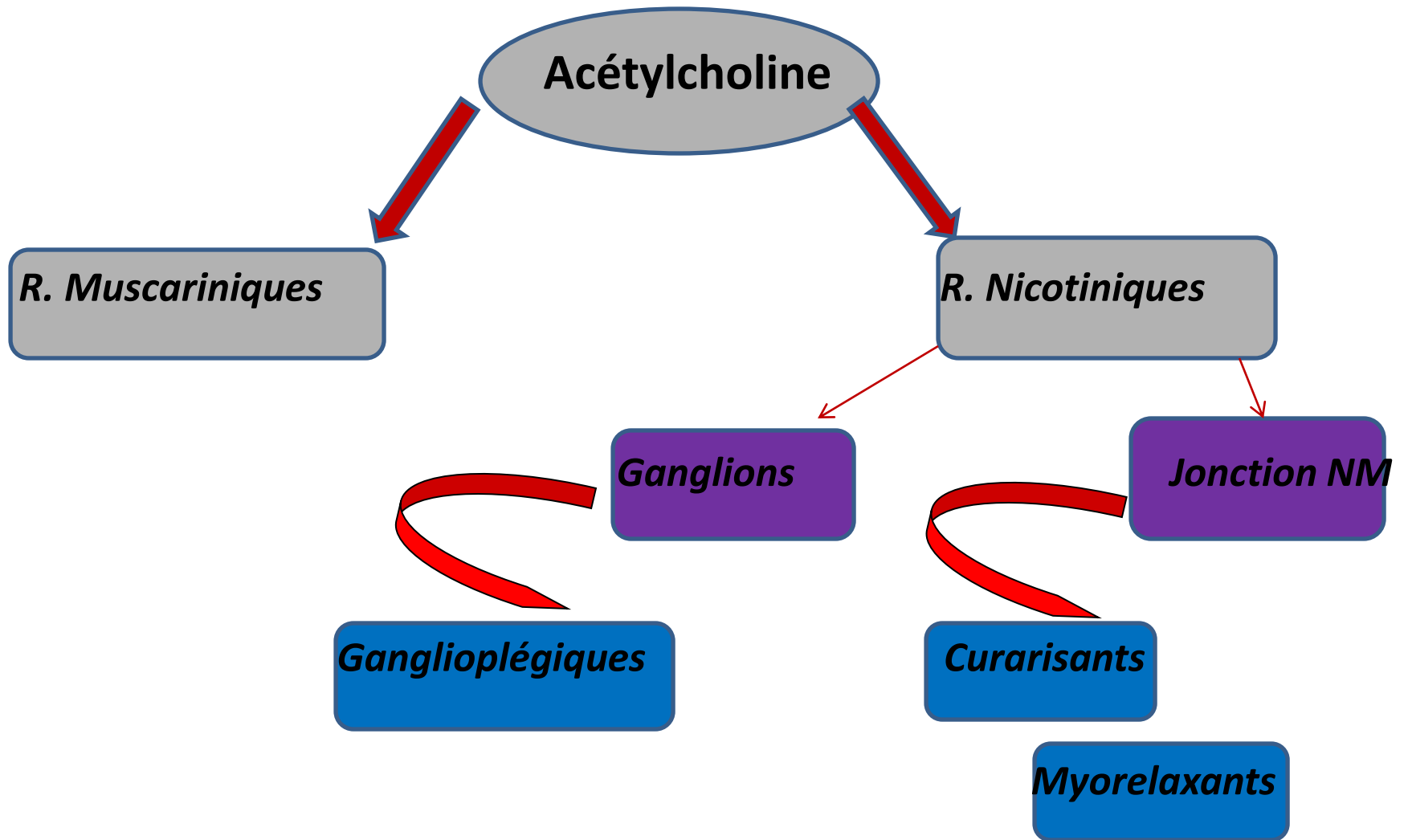
- les récepteurs nicotiniques sont présents dans la jonction neuromusculaire (des muscles striés) et au niveau des ganglions autonome
- Contrairement au système autonome qui est formé par l'enchaînement de neurones, le système somatique n'est formé que de motoneurone dont l'axone va directement du SNC au muscle qu'il innerve. A l'approche du muscle l'axone se ramifie en de nombreuses branches terminales et perd sa gaine de myéline. Chaque terminaison forme **une jonction neuromusculaire**. La portion de la membrane cellulaire de la fibre musculaire, située sous la terminaison axonale est dite **plaque motrice**. La terminaison axonale et la cellule musculaire communiquent par le biais de l'ACh.

Définition de la jonction neuromusculaire:

Appelée aussi plaque motrice : elle désigne la zone où l'axone du nerf réalise une synapse avec une fibre musculaire. Et ce qui permet au nerf de contrôler le muscle.



- L'acétylcholine possède deux grands types de récepteurs (cholinergiques), à savoir :
- **Les récepteurs Muscariniques** : situés sur la membrane des cellules effectrices des voies parasympathiques.
- **Les récepteurs Nicotiniques** : présents au niveau des ganglions de relais du SNA (sympathique et parasympathique) ; SNC et la plaque motrice de la jonction neuromusculaire.



- ***Le récepteur nicotinique*** : appelé récepteur nicotinique par rapport à la nicotine du tabac qui imite l'action de l'acétylcholine.
- **Structure** : composé de 5 sous unités arrangées autour d'un canal cationique central.
- **Fonctionnement** :
 - ➔ fixation de l'ACh à raison de 2 molécules par récepteur (activation du récepteur) ➔ Ouverture du canal et pénétration du Na^+ (et sortie du K^+)- Dépolarisation de la membrane
 - ➔ Potentiel post synaptique excitateur (PPSE) : Au niveau de la plaque motrice (récepteurs nicotiniques musculaires N2)
 - ➔ contraction.
 - ➔ Le récepteur se referme et entre dans un état désensibilisé à l'ACh. L'acétylcholinestérase met fin à l'action de l'ACh donc au PA.

Les curarisants:

Historique:

- **Le curare** est un terme générique qui désigne différents poisons d'Amérique du sud utilisés par les indiens sur les flèches pour chasser les animaux en provoquant la paralysie des muscles squelettiques. Il était extrait de différentes espèces du genre strychnos et ménispermacées. Le premier alcaloïde caractérisé des curares était ***la tubocurarine***, en suite on a pu produire des dérivés synthétiques.

1. Définition :

- **Les curarisants** sont des médicaments qui interrompent la transmission neuromusculaire de manière réversible.
 - La curarisation s'établit en plusieurs phases :
 - Hypotonie musculaire
 - Atonie (atonie de bremer)
 - Paralysie incomplète avec perte de motricité volontaire et reflex (p. de vulpian)
 - Paralysie complète : (paralysie de Claude Bernard). Les premiers muscles atteints sont ceux de la face puis dans l'ordre, membres >, membres <, muscles intercostaux, diaphragme.
- Les muscles redeviennent fonctionnels dans l'ordre inverse de celui de leur atteinte.

2. Classification :



la nature chimique

fonctionnement

la durée d'action

Classification selon la structure chimique

- Les alcaloïdes naturels: **Tubocurarine**

N'est plus utilisée (toxicité et potentiel allergisant)

- Les stéroïdes ammoniums quaternaires:

Pancuronium
(pavulon)

Rocuronium
(Esméron[®], Zémuron[®])

Vecuronium
(Norcuron[®]).

- Les benzylquinoleines:

Atracurium

Tracrium[®]

Mivacurium

Mivacron[®]

Classification selon la durée d'action

Curarisants à action prolongée : 80-180 minutes (D-tubocurarine...)

Curarisants à action intermédiaire : 30-40 minutes (Vécuronium...)

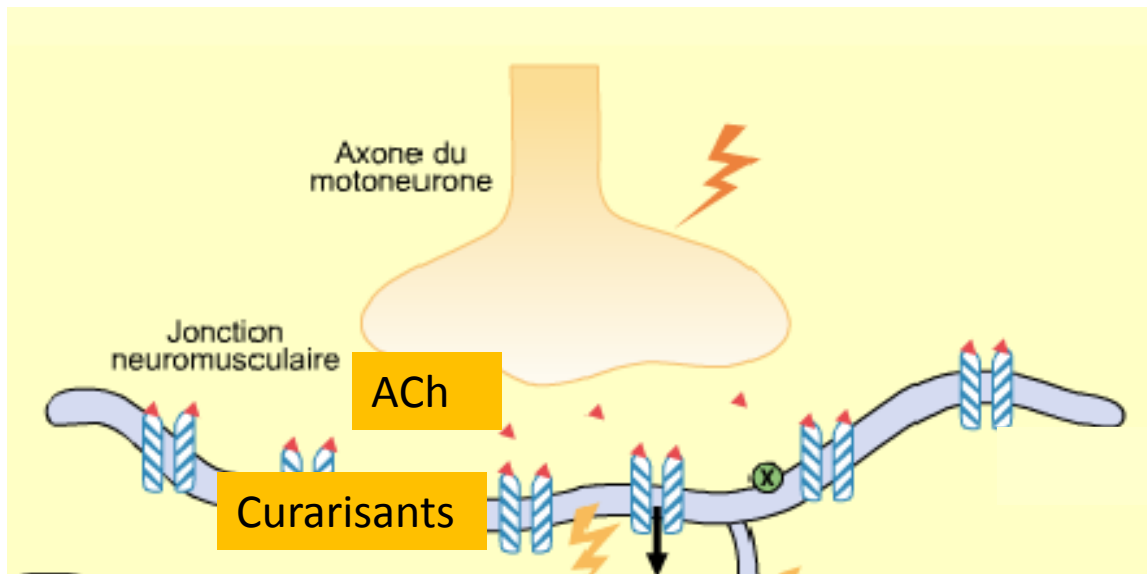
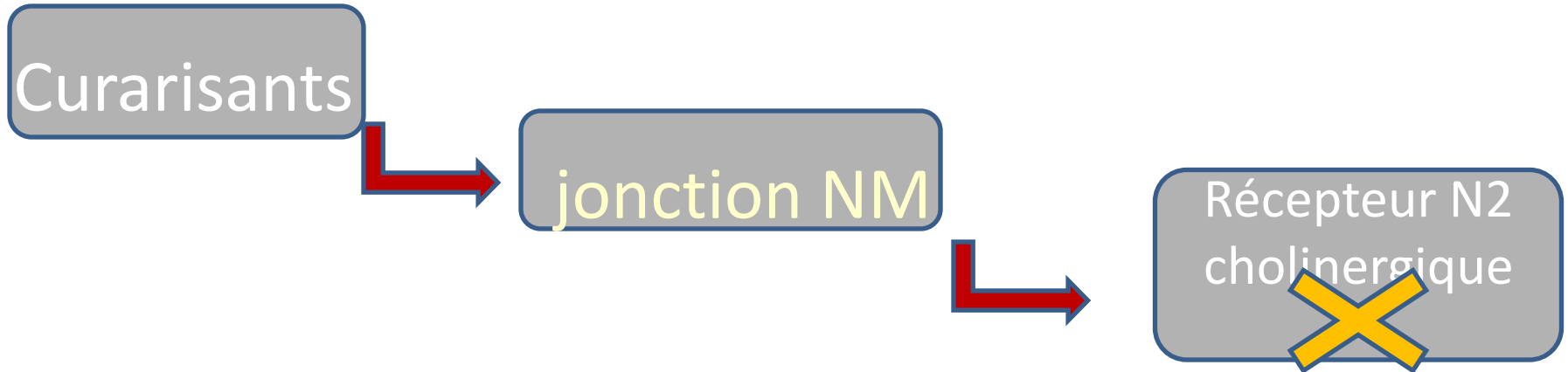
Curarisants à action courte : 6-8 minutes (Mivacurium...)

Classification selon le mode d'action

Les curares dépolarisants : succinylcholine

Les curares non dépolarisants: la tubocurarine, pancuronium, atracurium, mivacurium, rocuronium et le vécuronium.

3. Mécanisme d'action :



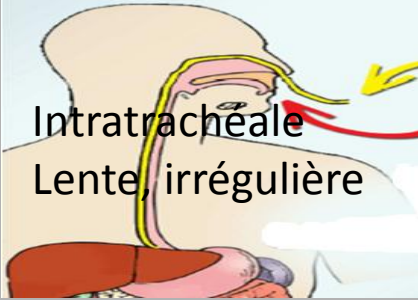
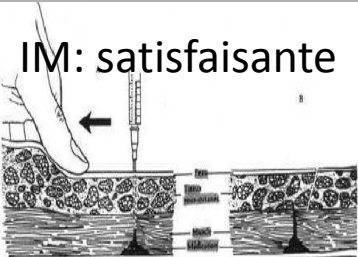
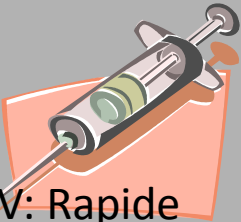
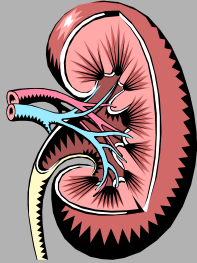
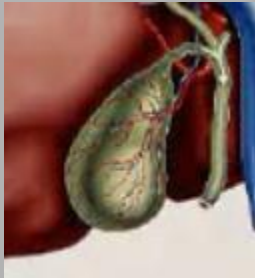
- **A. Curarisants dépolarisants succinylcholine ou suxamethonium (seule utilisée en clinique) = 2 ACh**
Agoniste compétitif (cholinomimétique) et **en excès cholinolytique**.
- Agoniste compétitif → Fixation sur les Rec N2 de la plaque motrice : reproduisent l'effet de l'ACh (**stimulation initiale transitoire**) → dégradée par les estérases plasmatiques, **plus lentement** / ACh → Dépolarisation prolongée → **ouverture prolongée** du canal sodique du récepteur N2 → **fibre musculaire inexcitable** → paralysie Flasque.

- **B. Curarisants non dépolarisants (Acétylcholino-compétitifs) type Tubocurarine Antagonistes compétitifs** des récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine dans les plaques motrices.

Blocage réversible du rec nicotinique → s'opposent aux effets de l'ACh → inhibition de l'ouverture des canaux cationiques. Transmission synaptique inhibée

→ excès d'ACh → compétition avec les antagonistes → rétablissement de la transmission.

4. Propriétés pharmacocinétiques :

Absorption	Distribution	Métabolisme	Elimination
 Intratrachéale Lente, irrégulière  IM: satisfaisante  IV: Rapide (bolus ou en perfusion continue)	•Faible liaison protéique •Ne traversent pas BHE (la barrière hémato-encéphalique)	•Succinylcholine: deux hydrolyses par la pseudocholinestérase •Vécuronium: dégradation non enzymatique •L'atracurium : hydrolyse spontanée en milieu alcalin •D_tubocurarine: pas de réaction de biotransformation	 

5. Propriétés pharmacologiques :

- **A. Muscles squelettiques : Paralysie des muscles striés squelettiques :**

Atteinte des petits muscles à mouvements rapides (yeux...), ceux des membres, du cou et du tronc, enfin des muscles respiratoires. Pendant l'anesthésie, l'administration IV (0,12 – 0,40 mg/kg) de **tubocurarine** cause une faiblesse musculaire. Les petits muscles et ceux qui sont capables de mouvements rapides (muscles oculaires, maxillaires) sont paralysés avant les gros muscles du tronc ou des membres, ensuite c'est la paralysie du muscle du diaphragme qui nécessite une assistance respiratoire artificielle.

A l'arrêt de la tubocurarine, la récupération des fonctions musculaires se fait en sens inverse, avec le diaphragme regagnant sa fonction en premier. La dose de tubocurarine déjà citée permet un relâchement musculaire de 30 – 60 minutes.

- **A. Muscles squelettiques : Paralysie des muscles striés squelettiques :**

- **Pancuronium et vécuronium** sont environ 6 fois plus puissants que la tubocurarine, atracurium est légèrement plus puissant que la tubocurarine.

- L'administration intraveineuse de 0,5 – 1 mg/kg de **succinylcholine** entraîne des fasciculations transitoires au niveau du thorax et l'abdomen, qui sont atténuées par l'anesthésie générale. La paralysie touche les membres, la nuque, les jambes, et épargne les muscles de la face et du pharynx. Un relâchement du muscle diaphragmatique a lieu. Le début d'action de blocage neuromusculaire est rapide (dans la minute qui suit son administration), mais sa durée d'action est courte (5 – 10 minutes)

- **B. SNC :** les ammoniums quaternaires ne franchissent pas la BHE donc dépourvus d'effets centraux.
- Ce ne sont pas des anesthésiques : la conscience est conservée, et le sujet sera paralysé. Ils n'abolissent pas les sensations ni les perceptions sensorielles. Ce ne sont pas des analgésiques, ils ne suppriment pas la douleur
- **C. Ganglions du SNA :** Blocage des ganglions autonome: chute de la PA et tachycardie reflexe
- **D. Effet histamino-libérateur :** découlent du blocage des ganglions et de la libération d'histamine ➔ Baisse de la pression sanguine.

- **E. Augmentation de la pression intraoculaire :** Avec la succinylcholine, cependant elle ne contre indique pas cette dernière dans les interventions ophtalmologiques en général (à l'exception de l'ouverture de la chambre antérieure de l'œil)
- **F. Augmentation de la pression intragastrique :** La succinylcholine augmentent la pression gastrique dans un intervalle de 5 a 40 cm d'eau. Ce phénomène entraîne des vomissements, et risque d'aspiration du contenu gastrique avec passage dans les voies aériennes.
- **G Douleurs musculaires** succinylcholine ; La douleur est liée aux contractions non synchrones (fasciculations) précèdent la paralysie musculaire.

H. Système cardiovasculaire:

Sur la tension artérielle:

Hypotension occasionnelle due dans la plus part des cas à la libération d'histamine , (une prémédication par un antihistaminique atténue cette hypotension).

Effet sur la fréquence cardiaque:

Tachycardie: avec la pancuronium

Arythmie: avec la tubocurarine et le pancuronium

Bradycardie: vécuronium, atracurium avec les opiacés

6. Indications:

- Adjuvants de l'anesthésie (relaxation des muscles). Produisent une paralysie qui facilite : l'intubation endotrachéale, l'endoscopie, la ventilation, la chirurgie (abdominale, thoracique...). Selon le type d'intervention :

- ⊙ De courte durée (anesthésie de moins de 30mn) : suxaméthonium
- ⊙ Interventions de plus longue durée : curarisants non dépolarisants.
- ⊙ L'atracurium et le vécuronium : chirurgie abdominale, thoracique et obstétricale.
- ⊙ Le pancuronium : chirurgie cardiaque (durée d'action↑)

- Soins intensifs dans le traitement du tétanos, dans un contexte de ventilation artificielle contrôlée, et pour diminuer les convulsions lors de traitements par électrochocs.

- Correction de la luxation et la réduction des fractures.

7. Effets indésirables :

Tous les curares sont allergisants (allant du simple rush cutané au choc anaphylactique).

- ⊙ Faiblesse musculaire prolongée à l'arrêt des curares.
- ⊙ Hyperthermie maligne : suxaméthonium surtout.
- ⊙ L'apparition de fasciculations.
- ⊙ Amyotrophie liée à l'immobilisation et au catabolisme musculaire
- ⊙ Apnée prolongée pouvant aller à une dépression respiratoire et un collapsus cardiovasculaire
- ⊙ **Hyperkaliémie** avec la succinylcholine. libération K^+ (dépolarisation) , la cellule musculaire va se charger en sodium et en calcium et va libérer du potassium susceptible de produire une hyperkaliémie, transitoirement capable de provoquer des accidents cardiaques. Cet effet sera majoré en cas de pathologie hyperkaliémisante : brûlures étendues, polytraumatismes, immobilisation prolongée ou dystrophie musculaire.

8. Contre indications :

Antécédents d'hypersensibilité spécifique aux curarisants.

Le cisatracurium : au cours de la grossesse et chez l'enfant - 2ans.

Le pancuronium : insuffisance rénale sévère.

Myasthénie (curares compétitifs).

Absence de ventilation artificielle ou d'anesthésiologistes qualifiés.

9. Facteurs modifiant l'action

- A-Facteur physiologique : L'âge
- L'enfant est plus résistant que l'adulte à l'action des curares, ce qui nécessite en général d'augmenter les doses.
- Cependant, le jeune nourrisson et le nouveau-né ont une sensibilité accrue du fait de l'immaturité de la jonction neuromusculaire.
- Chez le sujet de plus de 70 ans, la durée d'action des curares stéroïdiens est prolongée en raison des altérations hépatiques et rénales.

- **B-Facteurs pathologiques**

Pathologie	Conséquences	Précautions
<i>Diminution du nombre des RACH (myasthénie)</i>	- Succinylcholine allongement du temps de récupération Hyperkaliémie - Curares non dépolarisants sensibilité	- Succinylcholine, Utilisation restreinte - Curares non dépolarisants réduction de 50 à 75 % des doses
<i>Augmentation du nombre des RACH dénervation (une redistribution des récepteurs dans les zones extrajonctionnelles)</i>	- Curares dépolarisants Sensibilité est accrue +un risque d'hyperkaliémie grave (ouverture d'un grand nombre de récepteurs entraîne un flux sortant de potassium beaucoup plus important que chez le sujet normal) - Curares non dépolarisants sensibilité diminuée (Résistance des R)	succinylcholine est donc contre-indiquée curares non dépolarisants Utilisation de doses plus importantes
Altérations enzymatiques	- Succinylcholine la pseudo-cholinestérase - Mivacurium cholinestérase plasmatique - Durée d'action prolongée	Utiliser des alternatives ex: rocuronium Mais En cas d'utilisation :Ventilation assisté prolongée après l'anesthésie

NB :

- La **Succinylcholine** est rapidement hydrolysé par la pseudocholinestérase(cholinestérase plasmatique) en succinylmonocholine.

Ce métabolite est ensuite lentement hydrolysé en choline et en acide succinique.

Affections : Des altérations d'origine génétique dans la production du pseudocholinestérase ;

Un déficit acquis en pseudocholinestérase ou une diminution de l'activité enzymatique peut être dû à une atteinte hépatique, une malnutrition, une anémie sévère, des brûlures, un cancer, des maladies du collagène, une déshydratation importante, un infarctus, un myxœdème, une plasmaphérèse, une exsanguino-transfusion ainsi qu'au cours de la grossesse (même au cours de l'accouchement)

-les patients atteints d'insuffisance rénale ont souvent une diminution des taux de cholinestérase plasmatique, responsable de l'hydrolyse du **Mivacurium**

Stratégie thérapeutique :

- Le choix du curare doit être envisagé non seulement en fonction des propriétés des curares, mais également en fonction des pathologies propres à chaque patient, par exemple chez l'insuffisant rénale ou hépatique l'atracurium et la cisatracurium sont préférés à cause de leur excrétion qui est indépendante aux fonctions rénale et hépatique
- Le choix du curare est aussi dépend de type d'intervention, de délai d'action souhaité et de durée d'action suffisant

Stratégie thérapeutique :

Tableau : caractéristiques de choix des curares et leurs doses efficaces

- ED 95 c'est la Dose Efficace qui cause 95% de paralysie musculaire.

<i>Agent</i>	<i>ED95 (mg/kg)</i>	<i>Dose Intubation (mg/kg)</i>	<i>Délai d'action (minutes)</i>	<i>Durée d'action de dose initial (minutes)</i>
Atracurium	0.2–0.25	0.4–0.5	2–3	25–30
Cisatracurium	0.05	0.15–0.2	2–2.5	50–60
Pancuronium	0.07	0.04–0.1	3–5	80–100
Rocuronium	0.3	0.6–1.2	1–1.5	30–60
Succinylcholine	0.25	1.5	1	5–10
Vecuronium	0.05–0.06	0.1	2–3	25–30

Stratégie thérapeutique :

- **Monitoring : surveillance de la curarisation** La fréquence de la curarisation résiduelle post-opératoire justifie l'utilisation systématique du **monitorage de la curarisation**

L'appréciation de la curarisation basée sur des signes cliniques ne permet qu'une estimation frustrée de la profondeur du bloc. La variabilité interindividuelle d'un patient à un autre rend difficile la prévision de l'intensité de la durée d'action, ainsi que de l'adaptation des doses.

Principe : Cette surveillance peut se faire de façon simple à l'aide d'un stimulateur de nerf.

Ex: Le mode de stimulation le plus simple et le plus utilisé reste le train de quatre **ou TOF (Train Of Four)**. Le nerf le plus utilisé pour le monitoring de la curarisation est le nerf cubital au niveau du poignet. Sa stimulation entraîne la contraction du pouce.

Objectif : Adapter la dose et éviter un surdosage ou un sous dosage , optimiser la récupération musculaire après intervention , prévenir le risque de complications respiratoires au réveil

Stratégie thérapeutique :

- La décurarisation :

L'action des curares non-dépolarisants est antagonisé par les médicaments **anticholinestérasiques**, qui permettent l'accumulation d'acétylcholine qui entre en compétition avec le curare. L'inhibiteur réversible le plus utilisé reste la prostigmine : **Néostigmine** est administré par voie intraveineuse, Il agit en 4 minutes et dure environ 30 minutes, mais elle ne permet pas de lever un bloc profond.

Le sugammadex Bridion[®], lie spécifiquement les curares non dépolarisants.

Une molécule de sugammadex fixe une molécule de curare . Ce mode d'action permet une décurarisation très rapide du bloc neuromusculaire même s'il est profond.

Les myorelaxants:

Définition:

- Médicaments utilisés pour diminuer les contractions musculaires pathologiques qui peuvent avoir deux origines :
 - Les contractions réflexes à point de départ douloureux que ce soit des lombo-sciatalgies , des atteintes ostéo-articulaires, et en général, les affections menant à des contractures musculaires.
 - L'hypertonie spastique.
- Ils sont généralement considérés comme inefficaces dans les contractures d'origine pyramidale.

Mécanisme d'action :

- **Benzodiazépine** : Diazépam

Facilite l'action du gammaaminobutyricacid GABA (neurotransmetteur inhibiteur du SNC) , se lie au récepteur GABA A (R canal) et diminue l'excitabilité neuronale.

(**Action centrale**)

- **Baclofène** :

- GABA agoniste au niveau des récepteurs GABA du type B (R couplé à la pro G)
- un effet analgésique dans les états de spasticité, grâce à l'inhibition de la libération de la substance P au niveau de la moelle épinière (**Action médullaire**)

Dantrolene : • Agit **directement sur le muscle squelettique**.

Agit au niveau du muscle strié blocage de la libération intra-cellulaire du Ca

- **Toxine botulique A**

Bloque la libération d'ACh dans **la JNM**

Indications :

Benzodiazépine :

- **Anxiolytique** : anxiétés, crises d'angoisse, convulsions fébriles chez l'enfant, états de mal épileptiques, inductions d'anesthésies générales, prémédications d'endoscopies, sevrages alcooliques , delirium tremens , tétanos
- **Utilisé en cas de spasticité de tout origine, incluant celle d'origine traumatique. Cependant les doses myorelaxantes sont plus élevées que les doses anxiolytiques**

Baclofène :

- Prise en charge des spasticités.
- Prise en charge de l'alcoolisme, après échec des autres traitements disponibles.

Dantrolène :

- Spasticité musculaire exemple sclérose en plaques.
- Syndrome sérotoninergique (EI des médicaments augmentant la sérotonine dans SNC ,
Ex : antidépresseurs , analgésiques , médicaments de la migraine)
- Il s'est avéré être le seul traitement curatif de l'hyperthermie maligne et il est également utilisé dans le syndrome malin (EI) des neuroleptiques.

Toxine botulique A

- Spasticité, spasmes hémifaciaux, blépharospasmes

Effets indésirables :

Benzodiazépine :

- Troubles de mémoire , agressivité, agitation, confusion, baisse de vigilance , maux de tête
- dépendance physique et psychique
- modifications de la libido , éruptions cutanées, faiblesse musculaire, vision double.

Baclofène :

Sédation, somnolence, confusion mentale, vertiges , faiblesse et/ou douleurs musculaire, nausées, diarrhée sécheresse de la bouche, problèmes respiratoires, spasmophilie.

Dantrolene :

Somnolence, dépression, hépatotoxicité, faiblesse musculaire, dépression respiratoire , baisse le seuil épileptogène , troubles du langage et troubles visuels

Toxine botulique A

Somnolence, hypotonie musculaire, baisse le seuil épileptogène